Zadanie 1. Heurystyki konstrukcyjne

Opis zadania

W ramach zadania należy:

- Zaimplementować wczytywanie instancji i obliczanie macierzy odległości.
- Zaimplementować algorytm tworzący losowe rozwiązanie. Losujemy liczbę wybranych wierzchołków, następnie losujemy wierzchołki i łączymy je w losowej kolejności.
- Zaimplementować algorytmy zachłanne na bazie najbliższego sąsiada (NN) i rozbudowy cyklu (GC). Najpierw w fazie I budujemy cykl Hamiltona na wszystkich wierzchołkach, a następnie w fazie II usuwamy wierzchołek dający największą poprawę zysku tak długo, aż przynosi to poprawę. W fazie I należy rozważyć opcję, w której dodając wierzchołek nie uwzględniamy jego zysku (NNa, GCa) i taką ,w której zysk z wierzchołka uwzględniamy.
- Zaimplementować algorytm typu regret heuristics (z żalem) na bazie algorytmu inspirowanego metodą rozbudowy cyklu – stosujemy 2-regret (2-żal).
- Zaimplementować algorytm z ważonym 2-żalem. Domyślnie przyjmujemy równe wagi (jedna ze zmienionym znakiem), ale można poeksperymentować z innymi wartościami.
- Oceniając wstawienie wierzchołka należy efektywnie obliczać deltę funkcji celu, a nie nową wartość funkcji celu od zera.
- Opcjonalnie można zaimplementować jeszcze inną heurystykę konstrukcyjną.
- Wykonać eksperymenty obliczeniowe. Na każdej instancji każdy algorytm należy uruchomić 200 razy wykorzystując różne wierzchołki startowe.

Heurystyka najbliższego sąsiada (nearest neighbor) dla klasycznego problemu komiwojażera

wybierz (np. losowo) wierzchołek startowy

powtarzaj

dodaj do rozwiązania wierzchołek (i prowadzącą do niego krawędź) najbliższy ostatnio dodanemu

dopóki nie zostały dodane wszystkie wierzchołki

Dodaj krawędź z ostatniego do pierwszego wierzchołka

Metoda rozbudowy cyklu (greedy cycle)

wybierz (np. losowo) wierzchołek startowy

wybierz najbliższy wierzchołek i stwórz z tych dwóch wierzchołków niepełny cykl

powtarzaj

wstaw do bieżącego cyklu w najlepsze możliwe miejsce wierzchołek powodujący najmniejszy wzrost długości cyklu

dopóki nie zostały dodane wszystkie wierzchołki

Heurystyki zachłanne oparte na żalu – regret heuristics

- Załóżmy, że element możemy wstawiać do rozwiązania w różne miejsca (np. wierzchołki w różne miejsca trasy TSP)
- Np. dwa elementy a i b:
- Koszty wstawienia a:
- 1, 2, 3, 4, 5
- Koszty wstawienia b:
- 5, 9, 10, 12, 15
- Zgodnie z regułą zachłanną wybralibyśmy a (1 < 5)
- Wtedy jednak możemy zablokować sobie możliwość wstawienia b przy koszcie 5 a zostanie nam jedynie miejsce z kosztem 9
- k-żal (k-regret) to suma różnic pomiędzy najlepszym, a k-1 kolejnymi opcjami wstawienia
- 2-żal różnica pomiędzy pierwszą a drugą opcją
- Wybieramy element o największym żalu i wstawiamy go w najlepsze miejsce
- Możemy też ważyć żal z regułą zachłanną (oceną pierwszej opcji)

Sprawozdanie

W sprawozdaniu należy umieścić:

- Krótki opis zadania.
- Opis wszystkich zaimplementowanych algorytmów w pseudokodzie. Uwaga pseudokod to nie jest jednozdaniowy, deklaratywny opis. Nie jest to także docelowy kod.
- Wyniki eksperymentu obliczeniowego. Dla każdej kombinacji instancja/algorytm należy podać wartość średnią, minimalną i maksymalną funkcji celu. Spodziewamy się, że czasy wykonania tych algorytmów powinny być pomijalne, więc nie musimy ich raportować. W oddzielnej tabeli, należy też podać długość ścieżki po I fazie. Sugerowany format tabeli:

	Instancja 1	Instancja 2
Metoda 1	średnia (min – max)	średnia (min – max)
Metoda 2	średnia (min – max)	średnia (min – max)

- Wizualizacje najlepszych rozwiązań dla każdej kombinacji podobne do powyższego przykładu rozwiązania
- Wnioski.
- Kod programu (np. w postaci linku).
- Informacja czy uzyskane rozwiązania zostały sprawdzone za pomocą SolutionCheckera